

Laporan Pratikum

Git

Nama : Amara Imanika

NIM : 2025573010042

Kelas : 1C

Prodi : Teknik Informatika

Tujuan Pratikum Pengaplikasian Git Pada VsCode dan GitHub

Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan sistem kendali versi (*Version Control System*) dalam manajemen proyek perangkat lunak. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai alur kerja dasar Git, mulai dari melakukan perekaman perubahan kode (*commit*), membuat percabangan fitur (*branching*), hingga mengelola riwayat revisi secara sistematis guna menghindari kehilangan data atau kerusakan kode utama.

Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mensinkronisasi pekerjaan antara lingkungan lokal di **Visual Studio Code** dengan repositori awan di **GitHub**. Penggunaan VS Code sebagai antarmuka grafis (GUI) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam memantau perubahan kode secara visual tanpa harus bergantung sepenuhnya pada baris perintah (*command line*). Dengan menghubungkan kedua platform ini, mahasiswa dilatih untuk berkolaborasi dalam tim secara profesional, memahami mekanisme berbagi kode (*push* dan *pull*), serta membangun portofolio digital yang terorganisir dan dapat diakses secara global.

Landasan Teori

Git merupakan sistem VCS bertipe terdistribusi, yang berarti setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari riwayat proyek di komputer lokal mereka. **Visual Studio Code (VS Code)** berperan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) yang menyediakan fitur *Source Control* terintegrasi. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan operasi Git seperti *stage*, *commit*, dan *diff* secara visual melalui antarmuka grafis yang intuitif. Sementara itu, **GitHub** berfungsi sebagai platform *hosting* repositori berbasis *cloud*. Hubungan antara VS Code dan GitHub memungkinkan terjadinya sinkronisasi data melalui protokol HTTPS atau SSH, yang memfasilitasi penyimpanan cadangan kode secara daring dan kolaborasi antar pengembang melalui mekanisme *Push* (mengirim data) dan *Pull* (mengambil data).

Tahapan Langkah – Langkah Pengaplikasian

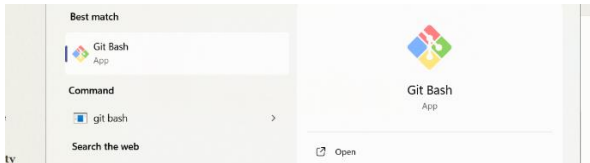
1. Instalasi Perangkat Lunak Git

Langkah pertama adalah mengunduh dan menginstal aplikasi Git melalui situs resmi. Pastikan proses instalasi selesai sepenuhnya agar perintah Git dapat dikenali oleh sistem operasi.



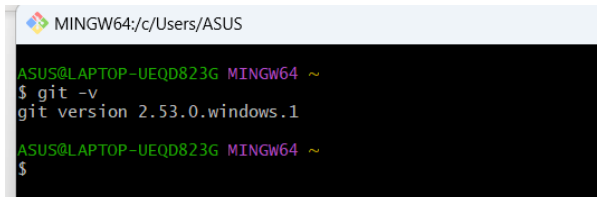
2. Menjalankan Git Bash

Setelah proses instalasi berhasil, buka aplikasi **Git Bash**. Aplikasi ini berfungsi sebagai terminal khusus untuk menjalankan perintah-perintah Git di lingkungan Windows.



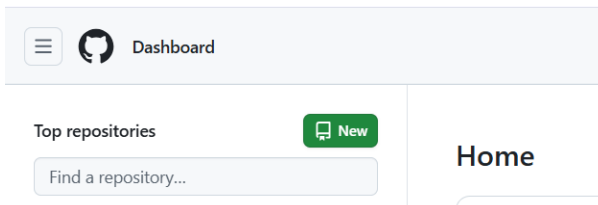
3. Verifikasi Instalasi

Untuk memastikan Git telah terpasang dengan benar dan siap digunakan, ketikkan perintah `$ git -v` atau `git --version` pada terminal Git Bash. Jika berhasil, sistem akan menampilkan informasi versi Git yang sedang berjalan pada komputer Anda.



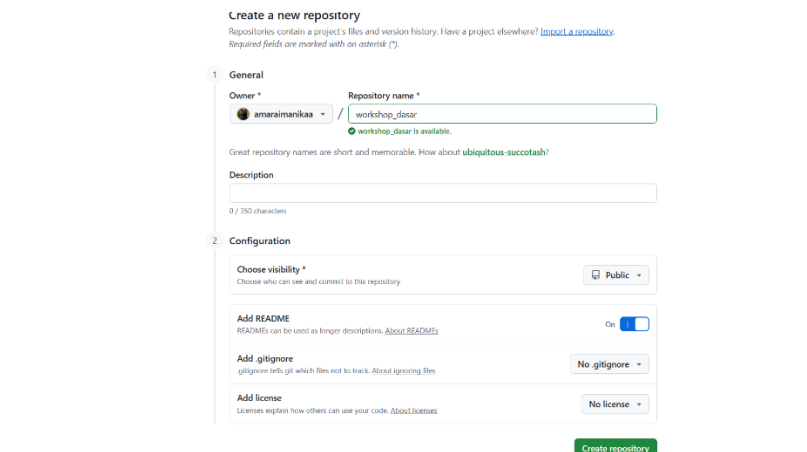
4. Persiapan Repositori di GitHub

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan penyimpanan daring. Masuk ke akun **GitHub** Anda, lalu klik tombol **"New"** pada bagian *Repositories* untuk membuat repositori baru sebagai wadah penyimpanan proyek yang akan dikerjakan.



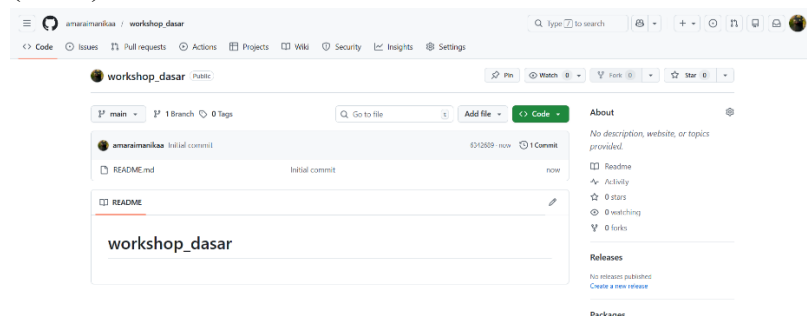
5. Konfigurasi Repositori

Pada halaman pembuatan repositori, masukkan nama proyek yang diinginkan pada kolom **Repository name**. Pastikan untuk mencentang opsi **"Add a README file"** agar repositori memiliki dokumen inisialisasi awal. Setelah konfigurasi selesai, klik tombol **"Create repository"**.



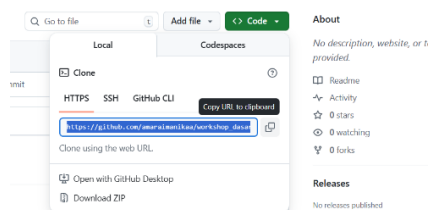
6. Peninjauan Repositori Daring

Setelah berhasil dibuat, Anda akan diarahkan ke halaman utama repositori GitHub tersebut. Halaman ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan manajemen proyek Anda di awan (*cloud*).



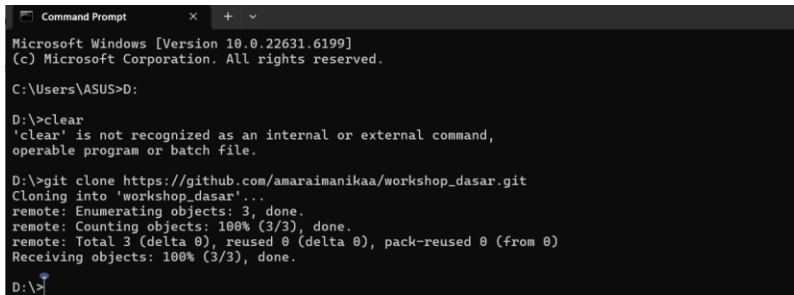
7. Penggandaan Repositori ke Lokal (*Cloning*)

Untuk memindahkan proyek ke komputer lokal, klik tombol **"<> Code"** dan salin tautan (URL) repositori yang muncul. Selanjutnya, buka **Command Prompt** (atau terminal pilihan Anda) untuk melanjutkan proses sinkronisasi menggunakan tautan yang telah disalin tersebut.



8. Proses Penggandaan Repositori (*Git Clone*)

Setelah Command Prompt terbuka, tentukan direktori penyimpanan terlebih dahulu dengan mengetik D: untuk berpindah ke Drive D. Selanjutnya, jalankan perintah `git clone` diikuti dengan menempelkan (*paste*) tautan repositori yang telah disalin dari GitHub sebelumnya. Perintah lengkapnya akan tampak seperti: `git clone [URL_Repositori]`.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>D:

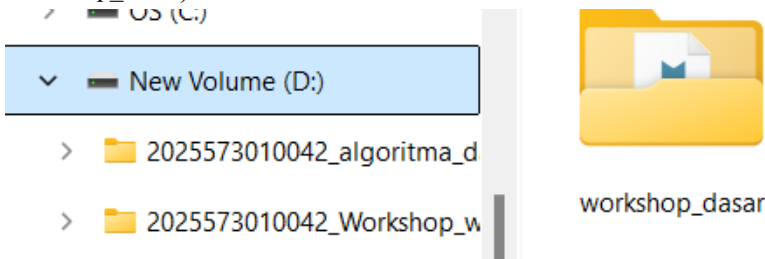
D:\>clear
'clear' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>git clone https://github.com/amaraimanikaa/workshop_dasar.git
Cloning into 'workshop_dasar'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\>
```

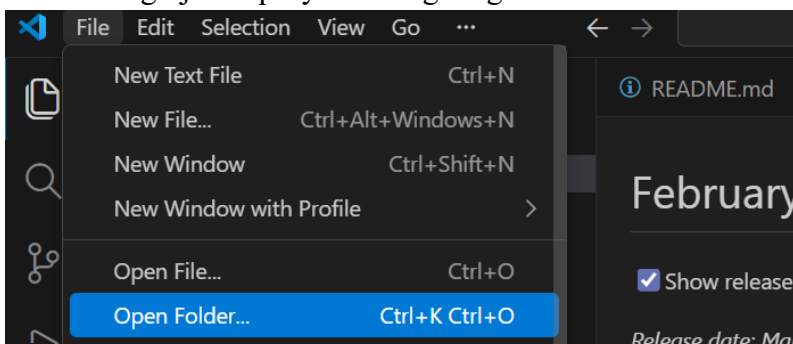
9. Verifikasi Hasil *Cloning* pada Lokal

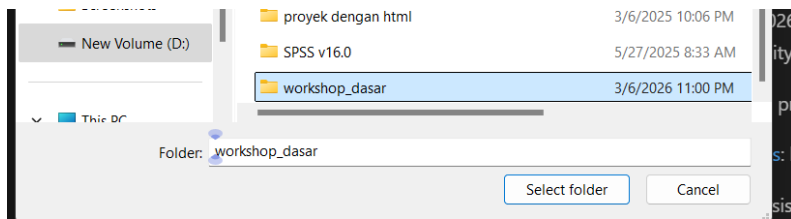
Setelah proses *cloning* selesai, pastikan folder proyek telah tersimpan dengan benar di komputer Anda. Buka File Explorer dan periksa direktori Drive D; Anda akan menemukan folder baru dengan nama yang sesuai dengan nama repositori di GitHub (misalnya: `workshop_dasar`).



10. Membuka Proyek melalui Visual Studio Code

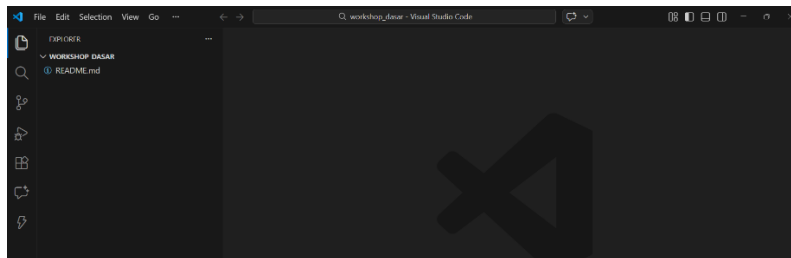
Langkah selanjutnya membuka folder proyek tersebut menggunakan editor kode. Jalankan aplikasi **VS Code**, pilih menu **File > Open Folder**, kemudian arahkan ke folder proyek yang berada di Drive D tadi. Klik folder tersebut dan tekan tombol **Select Folder** untuk mulai mengerjakan proyek di lingkungan VS Code.





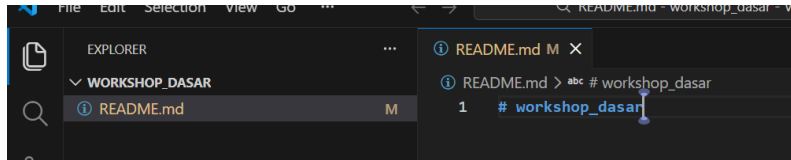
11. Mengakses Lembar Kerja Utama

Setelah folder proyek terbuka di Visual Studio Code, tampilan utama editor akan muncul. Pada panel *Explorer* di sisi kiri, klik berkas bernama **README.md** untuk membuka isi dokumen tersebut di area kerja utama.



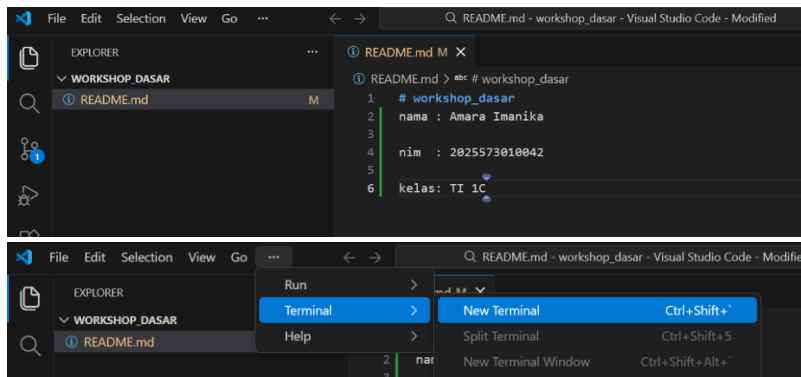
12. Verifikasi Konten Berkas

Pastikan isi berkas **README.md** telah tertampil pada editor. Berkas ini biasanya berisi inisialisasi nama repositori yang telah kamu buat sebelumnya di GitHub.



13. Menyunting Data Diri dan Mengaktifkan Terminal

Lakukan penyuntingan pada berkas tersebut dengan menekan tombol *Enter* untuk membuat baris baru. Ketikkan data diri lengkap Anda yang meliputi **Nama**, **NIM**, dan **Kelas** sesuai format yang ditentukan. Setelah selesai menyunting, langkah berikutnya adalah membuka terminal terintegrasi dengan cara mengklik ikon **titik tiga (...)** pada baris menu atas, lalu pilih menu **Terminal > New Terminal**.



14. Konfigurasi Identitas dan Pengiriman Perubahan (*Push*)

Setelah terminal terbuka, lakukan konfigurasi identitas Git agar setiap perubahan yang dikirim tercatat atas nama Anda. Masukkan perintah berikut secara berurutan:

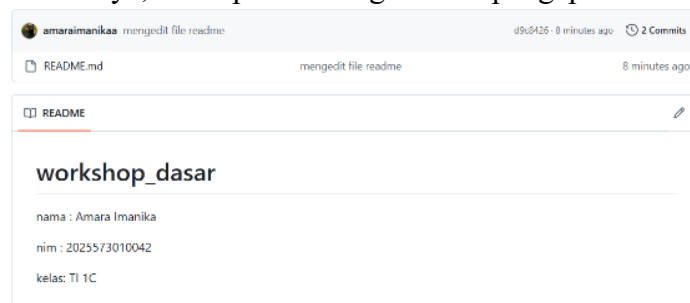
```
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar> git config --global user.name "amaraimanika"
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar> git config --global user.email "amaraimanika83@gmail.com"
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar> git add .
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar> git commit -m "mengedit file readme"
[main 3e983f2] mengedit file readme
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 274 bytes | 274.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/amaraimanika/2025573010042_Workshop_web_dasar.git
86515fe..3e983f2  main -> main
PS C:\Users\ASUS\2025573010042_Workshop_web_dasar>
```

- `git config --global user.name "NamaAnda":` Untuk mendaftarkan nama pengguna GitHub Anda.
- `git config --global user.email "email@anda.com":` Untuk mendaftarkan alamat email yang terhubung dengan akun GitHub.
- `git add .:` Untuk menyiapkan seluruh perubahan berkas agar siap disimpan.
- `git commit -m "pesan perubahan":` Untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat lokal dengan pesan deskriptif.
- `git push:` Untuk mengirimkan seluruh hasil suntingan dari VS Code ke repositori daring di GitHub.

perintah `git config` hanya perlu dilakukan satu kali di awal sebagai identitas pengenalan.

15. Verifikasi Keberhasilan pada GitHub

Langkah terakhir adalah memastikan data telah terkirim dengan benar. Buka kembali halaman repositori Anda di GitHub melalui peramban. Jika pada berkas **README.md** sudah tertampil data diri (Nama, NIM, dan Kelas) sesuai dengan yang Anda tuliskan di VS Code sebelumnya, maka proses integrasi dan pengaplikasian Git telah dinyatakan berhasil.



munculnya perubahan di GitHub adalah bukti bahwa terminal VS Code telah terhubung secara sempurna dengan akun GitHub kamu melalui protokol Git.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian Git pada VS Code dan GitHub secara signifikan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam manajemen kode program. Integrasi VS Code memudahkan mahasiswa dalam memantau setiap baris perubahan kode secara *real-time*, sehingga proses pencatatan riwayat (*committing*) menjadi lebih akurat.

Selain itu, penggunaan GitHub sebagai repositori pusat berhasil memfasilitasi penyimpanan kode yang terpusat dan aman. Mahasiswa kini mampu mengelola alur kerja pengembangan perangkat lunak secara profesional, mulai dari pengerjaan di lingkungan lokal hingga sinkronisasi ke server global. Penguasaan alat-alat ini merupakan fondasi krusial bagi pengembang untuk bekerja dalam skala tim besar maupun dalam pengelolaan proyek personal secara sistematis.